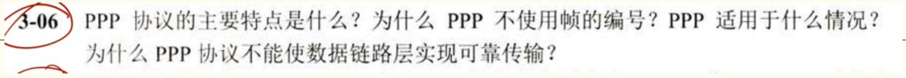
第二次作业


3-06 PPP 协议的主要特点是什么？为什么 PPP 不使用帧的编号？PPP 适用于什么情况？为什么 PPP 协议不能使数据链路层实现可靠传输？

ppp协议的主要特点是简单、封装成帧、透明性、多种网络层协议、多种类型链路、差错检测、检测连接状态、最大传送单元、网络层地址协商、数据压缩协商。

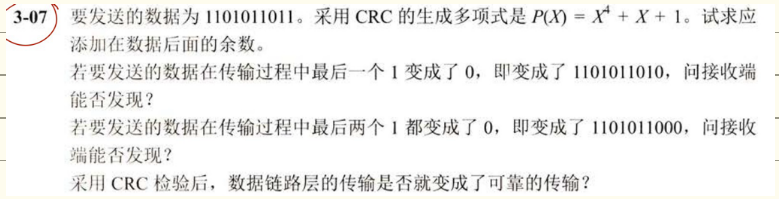
不使用帧编号原因：1、由于在数据链路层出现错误的可能性相对较低，因此采用简化设计使得协议的实现和处理更为高效。

2、ppp采用帧检验序列FCS来确保帧的无差错接收，从一定程度上保证了数据的完整性，减少了帧编号的需求。

3、因为数据链路层提供的是不可靠的传输，纠错则在网络层中，因此没必要通过帧编号实现可靠传输。

ppp适用于点对点的串行通信，不存在多设备共享链路，尤其是需要灵活封装多种网络层协议并实现基础链路控制的情况，常见于计算机与路由器、路由器与路由器、计算机与ISP服务器之间的连接。

ppp协议实现的是不可靠的数据传输服务，因为在数据链路层并非发送端发送什么，接收端便收到什么，若出现每一帧经过检测后出现差错，会直接丢弃，导致丢包，但数据链路层不负责纠错，只负责检测，纠错等复杂功能由主机之间请求重新发送数据包。


3-07 要发送的数据为 1101011011。采用 CRC 的生成多项式是 $P(X) = X^4 + X + 1$。试求应添加在数据后面的余数。

若要发送的数据在传输过程中最后一个 1 变成了 0，即变成了 1101011010，问接收端能否发现？

若要发送的数据在传输过程中最后两个 1 都变成了 0，即变成了 1101011000，问接收端能否发现？

采用 CRC 检验后，数据链路层的传输是否就变成了可靠的传输？

(1) 除数 P = 10011

CRC：

```
        1100001010
10011 | 11010110110000
        10011
         10011
         10011
          00001
          00000
           00010
           00000
            00101
            00000
             01011
             00000
              10110
              10011
               01010
               00000
                10100
                10011
                 01110
                 00000
                  1110
```

∴余数 R = 1110

(2)

```
        1100001011
10011 | 11010110100000
        10011
         10011
         10011
          00001
          00000
           00010
           00000
            00101
            00000
             01010
             00000
              10100
              10011
               01110
               00000
                11100
                10011
                 11110
                 10011
                  1101
```

∴余数 R_1 = 1101

接收端：

```
        1100001011
10011 | 11010110101101
        10011
         10011
         10011
          00001
          00000
           00010
           00000
            00101
            00000
             01010
             00000
              10101
              10011
               01101
               00000
                11010
                10011
                 10011
                 10011
                     0
```

接收端 R_1' = 0，判定帧无差错，∴不能发现

(3)

```
        1100001000
10011 | 11010110000000
        10011
         10011
         10011
          00001
          00000
           00010
           00000
            00100
            00000
             01000
             00000
              10000
              10011
               00110
               00000
                01100
                00000
                 11000
                 10011
                  1011
```

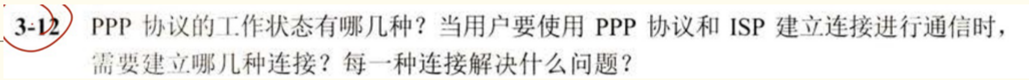
∴余数 R_2 = 1011

接收端：

```
        1100001001
10011 | 11010110001011
        10011
         10011
         10011
          00001
          00000
           00010
           00000
            00100
            00000
             01000
             00000
              10001
              10011
               00100
               00000
                01001
                00000
                 10011
                 10011
                     0
```

∴余数 R_2' = 0 判定无差错，∴不能发现

(4) 并不是，CRC只负责检测帧是否存在差错，但不会进行纠错，若存在差错，会直接丢弃，因此依旧是不可靠传输。



3-12 PPP 协议的工作状态有哪几种？当用户要使用 PPP 协议和 ISP 建立连接进行通信时，需要建立哪几种连接？每一种连接解决什么问题？

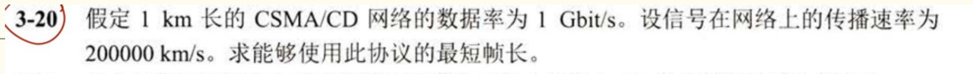
ppp协议有五种工作状态：链路静止、链路建立、鉴别、网络层协议、链路打开。

当用户使用ppp协议和ISP建立连接进行通信，需要建立物理连接、LCP数据链路层链接、NCP网络层链接。

物理链接：目的是建立LCP链接，让两端设备的物理接口实现电气和机械连通。

LCP链接：解决配置和管理数据链路层参数，确保链路可用。

NCP链接：解决封装和传输特定网络层协议数据，根据网络层的不同协议互相交换网络层特定的网络控制分组。

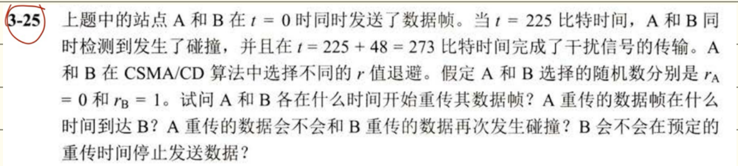


3-20 假定 1 km 长的 CSMA/CD 网络的数据率为 1 Gbit/s。设信号在网络上的传播速率为 200000 km/s。求能够使用此协议的最短帧长。

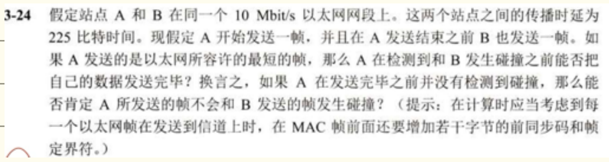
传播时延 = 1 km ÷ 200000 km/s = 5×10^{-6} s = 5 μs

最短帧长 = 1 Gbit/s × 2× 5×10^{-6} s = 1×10^{9} bit/s × 10×10^{-6} s = 10^4 bit

∴ 此协议的最短帧长是 10000 bit.



3-25 上题中的站点 A 和 B 在 $t = 0$ 时同时发送了数据帧。当 $t = 225$ 比特时间，A 和 B 同时检测到发生了碰撞，并且在 $t = 225 + 48 = 273$ 比特时间完成了干扰信号的传输。A 和 B 在 CSMA/CD 算法中选择不同的 r 值退避。假定 A 和 B 选择的随机数分别是 $r_A = 0$ 和 $r_B = 1$。试问 A 和 B 各在什么时间开始重传其数据帧？A 重传的数据帧在什么时间到达 B？A 重传的数据会不会和 B 重传的数据再次发生碰撞？B 会不会在预定的重传时间停止发送数据？



3-24 假定站点 A 和 B 在同一个 10 Mbit/s 以太网网段上。这两个站点之间的传播时延为 225 比特时间。现假定 A 开始发送一帧，并且在 A 发送结束之前 B 也发送一帧。如果 A 发送的是以太网所容许的最短的帧，那么 A 在检测到和 B 发生碰撞之前能否把自己的数据发送完毕？换言之，如果 A 在发送完毕之前并没有检测到碰撞，那么能否肯定 A 所发送的帧不会和 B 发送的帧发生碰撞？（提示：在计算时应当考虑到每一个以太网帧在发送到信道上时，在 MAC 帧前面还要增加若干字节的前同步码和帧定界符。）

解：$\tau = 225$ 比特时间

$t = 273 + 225 = 498$ 时，A.B的干扰信号各自到达，此时信道空闲

基本退避时间 = $2\tau = 2\times225 = 450$ 比特时间

A：重传推迟时间 = $r_A\cdot2\tau = 0$ 比特时间

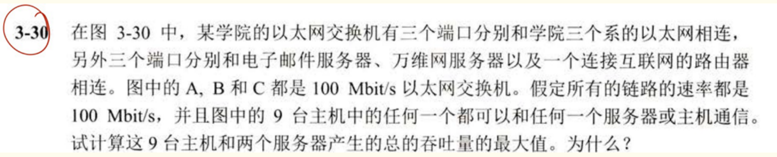
∴ $t_A = 498 + 96 = 594$ 时，A开始重传

B：重传推迟时间 = $r_B\cdot2\tau = 512$ 比特时间

∴ $t_B = 273 + 512 + 96 = 881$ 时，B开始重传.

A重传数据在 $t_A' = 594+225 = 819$ 时到达B，此时B未开始重传，∴不会碰撞

$t = 273 + 512 = 785$，而A在 $t = 819$ 才到达B，∴ B在帧间最小间隔会检测到信道忙，停止重传.



3-30 在图 3-30 中，某学院的以太网交换机有三个端口分别和学院三个系的以太网相连，另外三个端口分别和电子邮件服务器、万维网服务器以及一个连接互联网的路由器相连。图中的 A，B 和 C 都是 100 Mbit/s 以太网交换机。假定所有的链路的速率都是 100 Mbit/s，并且图中的 9 台主机中的任何一个都可以和任何一个服务器或主机通信。试计算这 9 台主机和两个服务器产生的总的吞吐量的最大值。为什么？

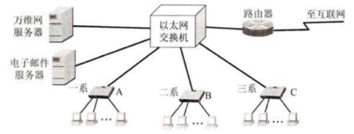


图 3-30 习题 3-30 的图

900 + 200 = 1100 Mbit/s

三个系中各有三台主机与两个服务器和路由器通信，其余在系内通信.